

🔖 Tankönyv: 5. lecke (Hosszúságok és szögek kiszámítása), 16-19. oldal; 12. lecke (Sokszögek és szögfüggvények), 36. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Minden feladatban egy vagy több **derékszögű háromszöget** keresünk; ha nincs, egy magasság vagy merőleges behúzásával készítünk. Utána a szögfüggvényekkel dolgozunk.
> - **Emelkedési szög:** a vízszintes és a felfelé néző látósugár szöge. Magasság: vízszintes távolság $\cdot \operatorname{tg} \alpha$, és ehhez hozzáadjuk a szem magasságát.
> - Összetett alakzatot (toronysisak, trapéz) vízszintes és függőleges vonalakkal derékszögű háromszögekre és téglalapokra bontunk.
> - A trapéz területe: $T = \frac{a+c}{2} \cdot m = k \cdot m$, ahol $k = \frac{a+c}{2}$ a középvonal.
> - A daru, a lejtő, a tető feladataiban a szélső értékeket a szög és a hossz szélső értékei adják: a $\cos$ a szög növelésével csökken, a $\sin$ nő.

Ezen a lapon kidolgozott feladatokon gyakoroljuk, hogyan számolunk ki valós hosszúságokat és szögeket a derékszögű háromszög szögfüggvényeivel. A testeket, épületeket a feladatban egyszerűsítve vesszük: a talaj vízszintes sík, a falak, tornyok függőlegesek, a pályák, utak egyenesek; ezt minden feladatnál kimondjuk, mert a valóságban csak közelítőleg igaz.

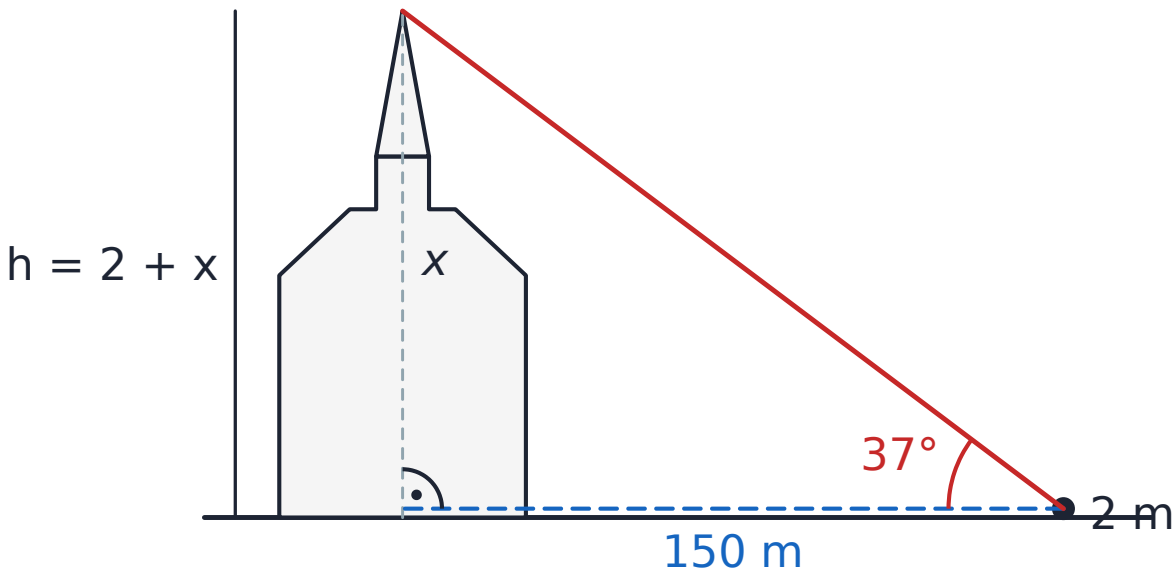
💡 gépi magyarázat

Milyen magas a dóm?

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: a dóm tengelyétől vízszintesen 150 m-re állunk, és a toronysisak csúcsát $37°$-os emelkedési szögben látjuk. A szemünk 2 m magasan van. Milyen magas a dóm?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az **emelkedési szög** a vízszintes és a felfelé néző látósugár által bezárt szög. A szemünkön át húzott vízszintes egyenes, a látósugár és a dóm függőleges tengelye egy derékszögű háromszöget alkot. Ennek vízszintes befogója a 150 m, a függőleges befogója a dómnak a szemmagasság fölötti része, x. A talajt vízszintesnek, a dóm tengelyét függőlegesnek vesszük, a 150 m-t pedig a dóm tengelyéig mérjük.

💡 gépi magyarázat

$$\operatorname{tg} 37^\circ = \frac{x}{150} \quad \Rightarrow \quad x = 150 \cdot \operatorname{tg} 37^\circ \approx 150 \cdot 0{,}7536 \approx 113{,}04 \text{ m}$$

A dóm magassága a talajtól: $h = 2 + x \approx 115$ m.

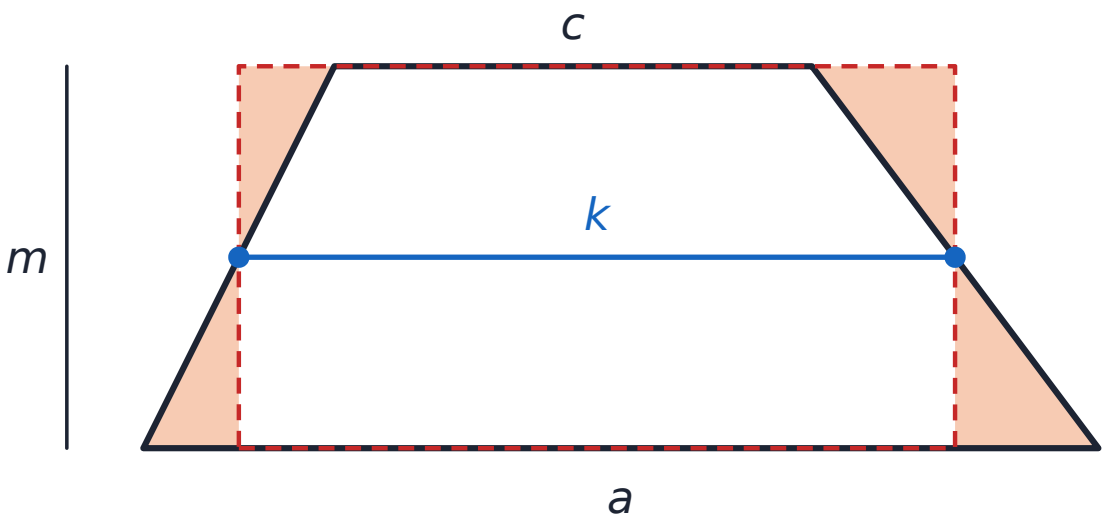
A trapéz területe és középvonala

🗓️ Óra: szept. eleje

A trapéz két párhuzamos oldala az **alap**: a és c. A két alap távolsága a trapéz **magassága**, m. A **középvonal** a két szár felezőpontját köti össze; párhuzamos az alapokkal, és hossza a két alap számtani közepe:

$$k = \frac{a+c}{2}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A terület kiszámításához a két szárnál levágott kis derékszögű háromszöget a szár felezőpontja körül átforgatjuk a felső részhez. Így egy téglalapot kapunk, amelynek egyik oldala a középvonal, k, a másik a magasság, m; a terület közben nem változott:

$$T = \frac{a+c}{2} \cdot m = k \cdot m$$

A középvonal képletében a két párhuzamos oldal, a és c szerepel, a szárak nem.

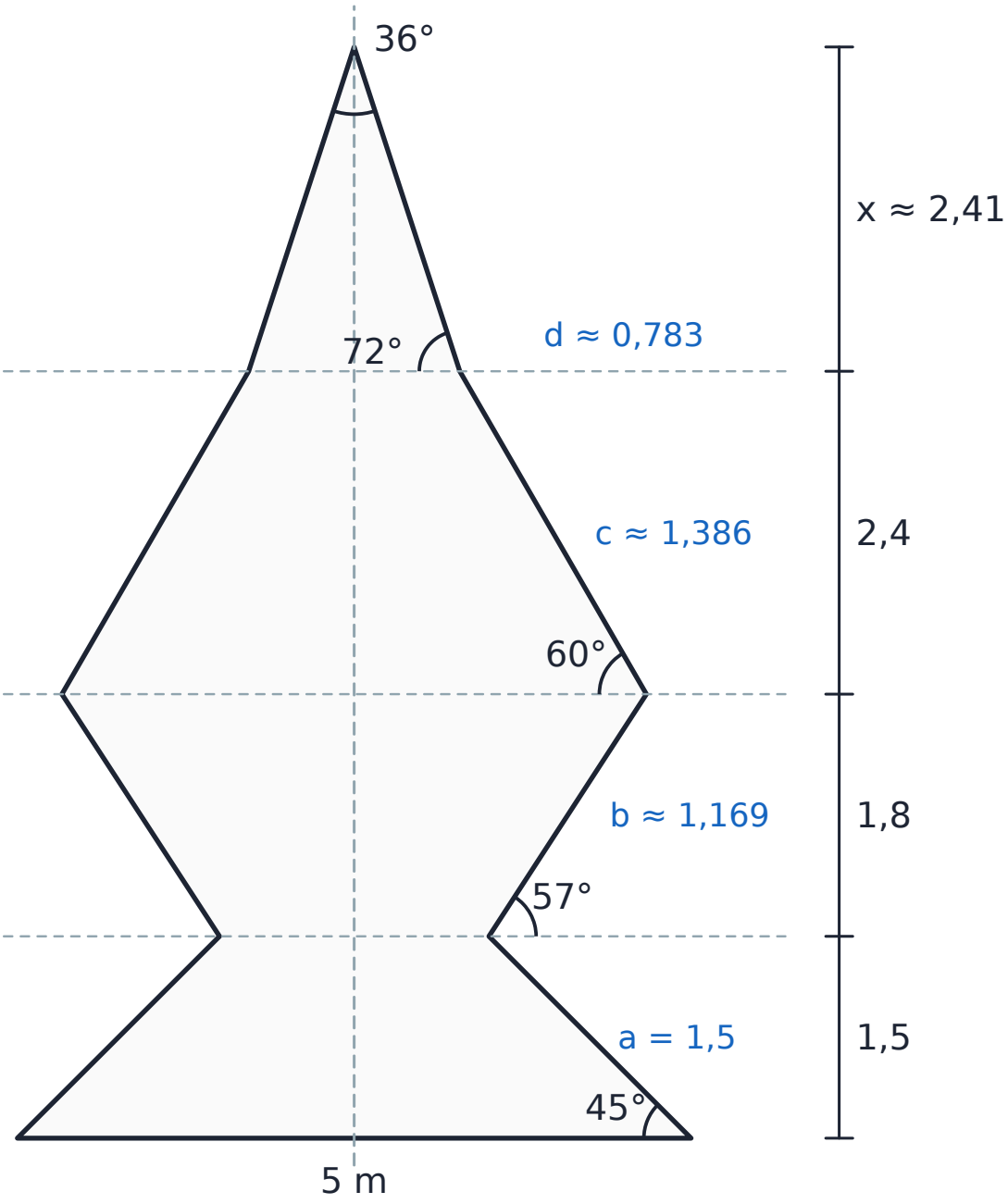
⚠️ gépi javítás

A díszes toronysisak

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy templomtorony díszes sisakjának tervrajzán a sisak tengelyén átmenő metszet látható. A sisak tengelyre szimmetrikus; alapja 5 m széles. Alulról felfelé négy szakaszból áll: 1,5 m magas szakasz, amelynek oldala a vízszintessel $45°$-ot zár be és befelé dől; 1,8 m magas, kifelé dőlő szakasz (a két oldal a sisakon kívül mérve $102°$-os szöget zár be); 2,4 m magas, befelé dőlő szakasz (belső szög $117°$); végül egy csúcs, amelynek csúcsszöge $36°$. Milyen magas a sisak?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Vízszintes vonalakkal a sisakot négy sávra bontjuk, és minden sávban a szélén egy derékszögű háromszöget nézünk; a függőleges befogó a sáv magassága, a vízszintes befogó azt mutatja, mennyit változik a sisak fél szélessége. Elég az egyik felét számolni, mert a sisak a tengelyére szimmetrikus.

- **1. sáv.** Az oldal $45°$-os: $\operatorname{tg} 45° = 1 = \frac{1{,}5}{a}$, így $a = 1{,}5$ m. A fél szélesség $2{,}5$ m-ről $2{,}5 - 1{,}5 = 1$ m-re csökken.
- **2. sáv.** A $102°$-os, a sisakon kívül mért szögből a lenti oldal $45°$-ot visz el, ezért a felfelé induló oldal a vízszintessel $102° - 45° = 57°$-ot zár be. $\operatorname{tg} 57° = \frac{1{,}8}{b}$, így $b = \frac{1{,}8}{\operatorname{tg} 57°} \approx 1{,}1689$ m. A fél szélesség $1 + 1{,}1689 = 2{,}1689$ m-re nő.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **3. sáv.** A $117°$-os belső szögből a lenti oldal $57°$-ot visz el, ezért a felső oldal a vízszintessel $117° - 57° = 60°$-ot zár be. $\operatorname{tg} 60° = \frac{2{,}4}{c}$, így $c = \frac{2{,}4}{\operatorname{tg} 60°} \approx 1{,}3856$ m. A fél szélesség $d = (1 + b) - c \approx 0{,}7833$ m-re csökken.
- **4. sáv, a csúcs.** A csúcsszög $36°$, a tengely felezi: a fele $18°$, így a csúcs oldala a vízszintessel $90° - 18° = 72°$-ot zár be. $\operatorname{tg} 72° = \frac{x}{0{,}7833}$, ebből $x = 0{,}7833 \cdot \operatorname{tg} 72° \approx 2{,}41$ m.

  ⚠️ gépi javítás

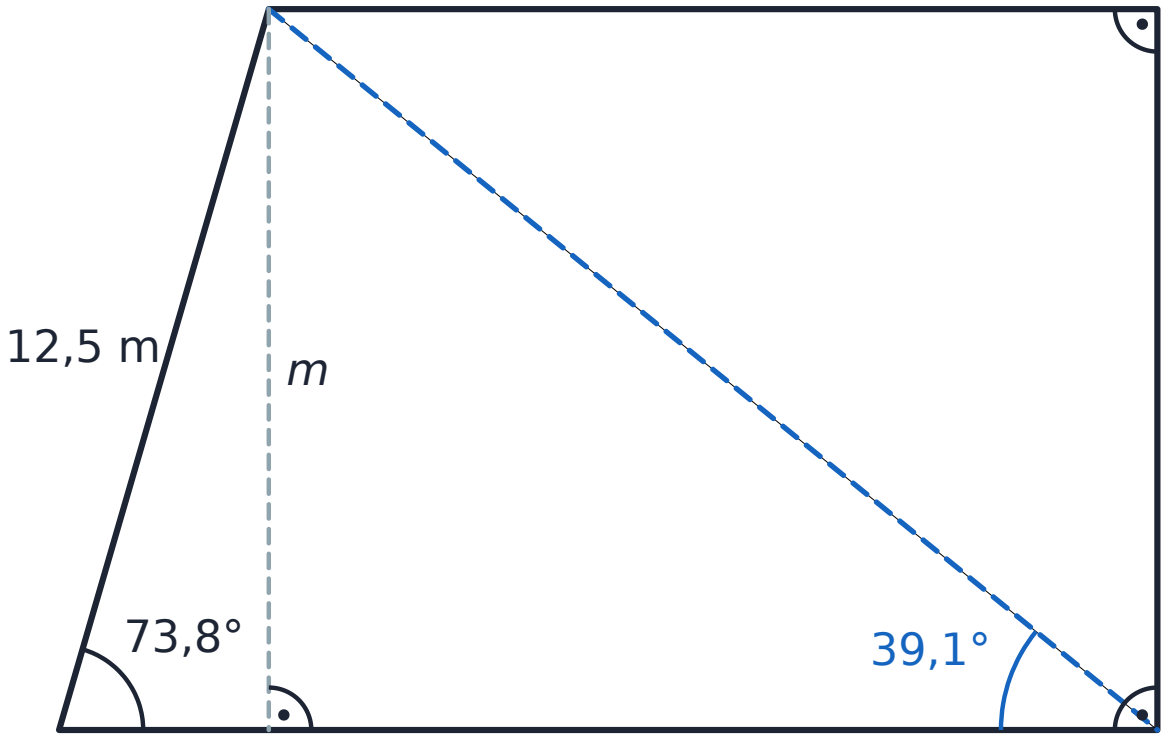
A sisak magassága a négy sáv magasságának összege: $1{,}5 + 1{,}8 + 2{,}4 + 2{,}41 \approx 8{,}11$ m.

➕ gépi kiegészítés

Trapéz alakú telek

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy derékszögű trapéz alakú telek jobb oldala merőleges a két alapra. A bal oldala 12,5 m, és az alsó alappal $73{,}8°$-ot zár be. A bal felső csúcsot a jobb alsó csúccsal összekötő átló az alsó alappal $39{,}1°$-os szöget zár be. Hány méter kerítés kell a telek körülkerítéséhez, és mekkora a területe?



A bal felső csúcsból a magasságot leengedjük az alsó alapra. A bal oldali derékszögű háromszögben a 12,5 m-es szár az átfogó:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$\sin 73{,}8^\circ = \frac{m}{12{,}5} \quad \Rightarrow \quad m = 12{,}5 \cdot \sin 73{,}8^\circ \approx 12{,}00 \text{ m}$$

A teljes számolás:

➕ gépi kiegészítés

- A magasság talppontja a bal alsó csúcstól $12{,}5 \cdot \cos 73{,}8^\circ \approx 3{,}49$ m-re van.
- Az átló, a magasság és az alsó alap egy derékszögű háromszöget alkot, amelynek vízszintes befogója éppen a felső alap (mert a jobb oldal merőleges): $c = \frac{m}{\operatorname{tg} 39{,}1^\circ} \approx 14{,}77$ m.
- Az alsó alap: $a \approx 3{,}49 + 14{,}77 = 18{,}26$ m; a jobb oldal a magassággal egyenlő, $12{,}00$ m.
- Kerítés (kerület): $K \approx 12{,}5 + 18{,}26 + 12{,}00 + 14{,}77 \approx 57{,}5$ m.
- Terület: $T = \frac{a+c}{2} \cdot m \approx \frac{18{,}26+14{,}77}{2} \cdot 12{,}00 \approx 198$ m².

A bal felső csúcsnál a belső szög $180^\circ - 73{,}8^\circ = 106{,}2^\circ$, mert egy szár mentén a két alapon fekvő szög összege 180°; ebből az átló $39{,}1^\circ$-ot vág le (váltószög az alsó alapon lévő $39{,}1^\circ$-kal), a maradék $67{,}1^\circ$.

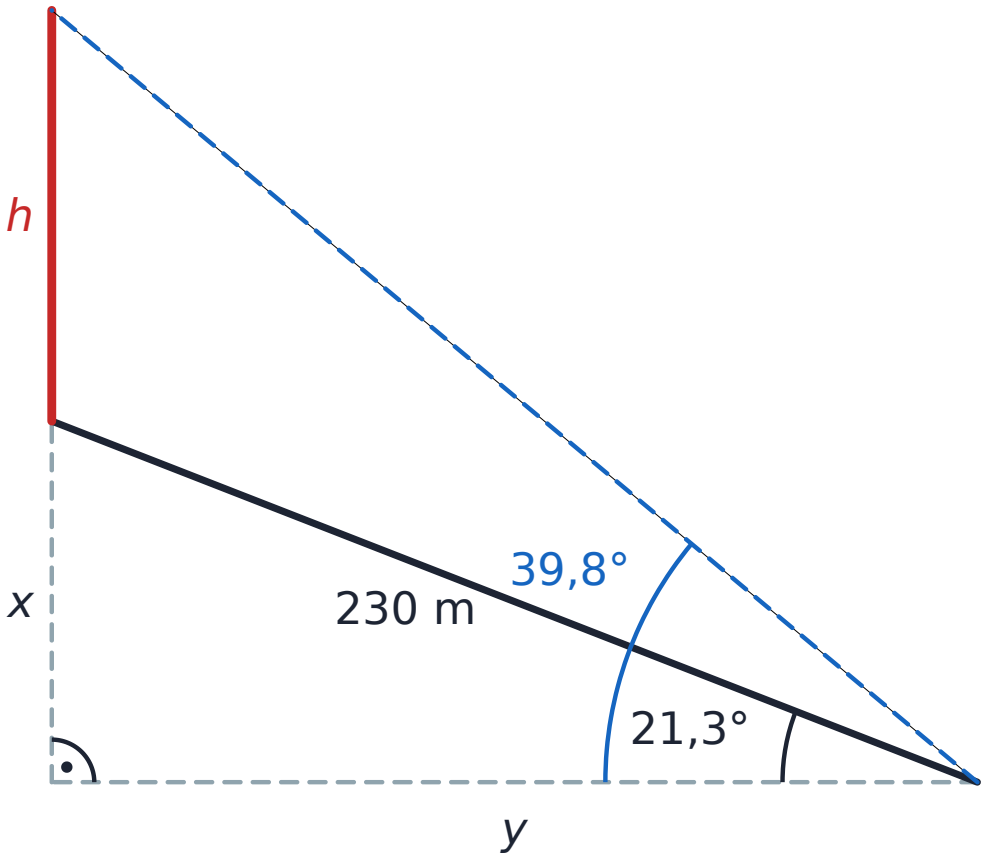
➕ gépi kiegészítés

Milyen magas az antenna?

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Feladat: egy toronyantennához 230 m hosszú, egyenes út vezet, amelynek emelkedési szöge $21{,}3^\circ$. Az út elejéről az antenna csúcsa $39{,}8^\circ$-os emelkedési szögben látszik. Milyen magas az antenna?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az út elejéből húzott vízszintes egyenes, az antenna függőleges tengelyének meghosszabbítása és az út egy derékszögű háromszöget alkot; az út az átfogó. Ebből az antenna talppontjának magassága, x, és vízszintes távolsága, y:

$$x = 230 \cdot \sin 21{,}3° \approx 83{,}55\ \text{m}, \qquad y = 230 \cdot \cos 21{,}3° \approx 214{,}29\ \text{m}$$

A második derékszögű háromszögnek ugyanez a y a vízszintes befogója, a függőleges befogója pedig $h + x$, az antenna csúcsának magassága az út eleje fölött:

$$\operatorname{tg} 39{,}8° = \frac{h+83{,}55}{214{,}29} \;\Rightarrow\; h + 83{,}55 = 214{,}29 \cdot \operatorname{tg} 39{,}8° \approx 178{,}54 \;\Rightarrow\; h \approx 95{,}0\ \text{m}$$

A részeredményeket kerekítés nélkül vittük tovább; két tizedesjegyre kerekített $\operatorname{tg} 39{,}8° \approx 0{,}832$-vel számolva $h \approx 94{,}7$ m jönne ki.

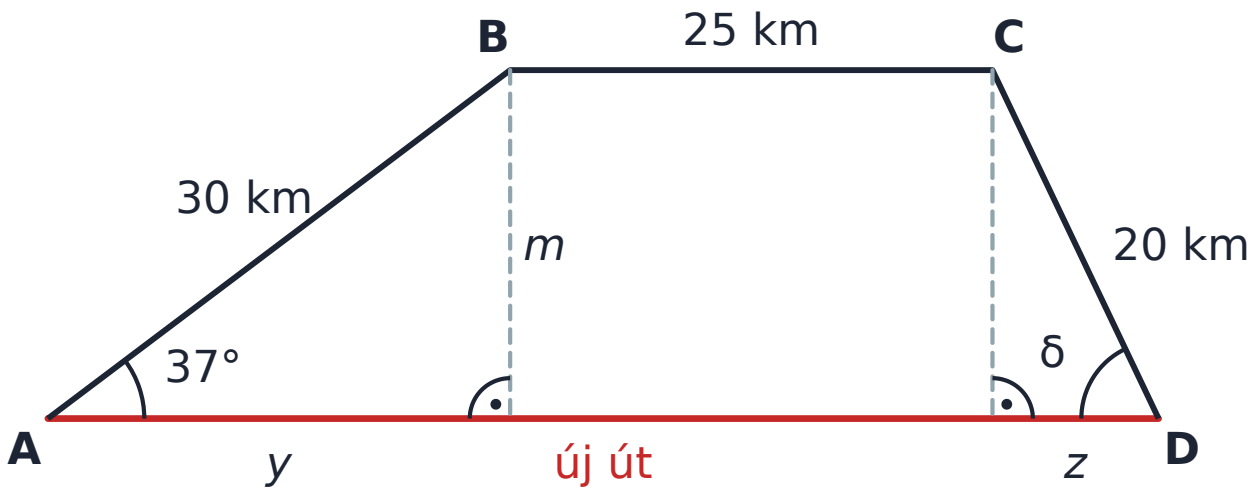
⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az új út a trapéz alján

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Feladat: A településről D-be eddig csak B-n és C-n át lehetett eljutni: $AB = 30$ km, $BC = 25$ km, $CD = 20$ km. A BC út párhuzamos a tervezett, egyenes AD úttal, és az AB út az AD iránnyal $37°$-ot zár be. Hány km-rel rövidebb az új út, és mekkora szöget zár be a CD út az új úttal?



Az $ABCD$ négyszög trapéz, mert $BC \parallel AD$. A B-ből és a C-ből leengedett magasság két derékszögű háromszögre és egy téglalapra bontja. A bal oldali háromszögből:

$$\sin 37° = \frac{m}{30} \Rightarrow m \approx 18{,}05 \text{ km}, \qquad \cos 37° = \frac{y}{30} \Rightarrow y \approx 23{,}96 \text{ km}$$

A jobb oldali háromszögben az átfogó 20 km, a befogó m. A másik befogó a Pitagorasz-tételből: $18{,}05^2 + z^2 = 20^2$, $z \approx 8{,}61$ km. Az új út hossza:

$$AD = y + 25 + z \approx 23{,}96 + 25 + 8{,}61 \approx 57{,}57 \text{ km}$$

A régi út $30 + 25 + 20 = 75$ km, az új tehát körülbelül $75 - 57{,}57 \approx 17{,}4$ km-rel rövidebb. A D-nél lévő δ szög a jobb oldali háromszögből: $\sin\delta = \frac{18{,}05}{20}$, így $\delta \approx 64{,}5°$; ugyanezt adja a $\cos\delta = \frac{8{,}61}{20}$ és a $\operatorname{tg}\delta = \frac{18{,}05}{8{,}61}$ is.

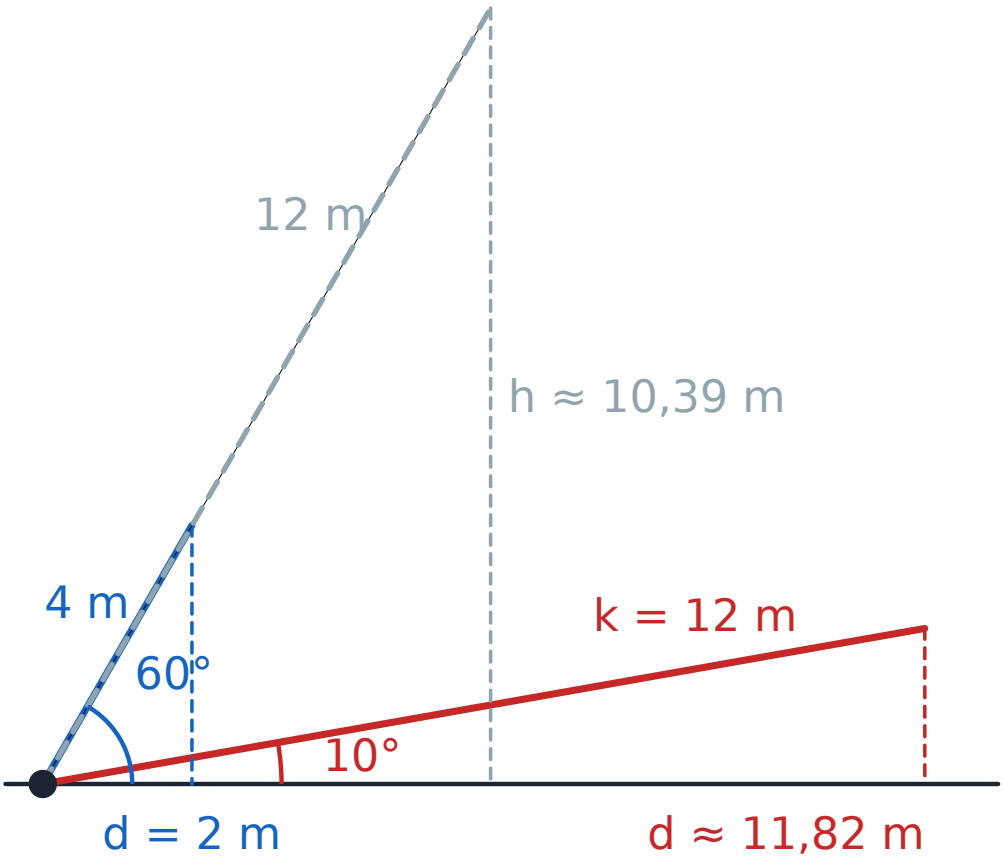
➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az emelődaru karja

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Feladat: egy emelődaru teleszkópos karjának hossza, k, 4 m és 12 m között változhat, a kar és a vízszintes szöge, α, $10°$ és $60°$ között állítható. Legfeljebb milyen messze (d) lehet a darutól a felemelendő tárgy, és milyen közel? Milyen magasra emelhet?



A kar az átfogó, a vízszintes távolság d a szög melletti befogó, az emelési magasság h a szemközti befogó: $d = k \cdot \cos\alpha$, $h = k \cdot \sin\alpha$. A karnak a darutól mért vízszintes kinyúlását és a csúcsának magasságát a kar forgáspontjától mérjük, és a kart egyenes szakasznak vesszük.

💡 gépi magyarázat

- **Legnagyobb távolság:** a leghosszabb kar ($k = 12$ m) a legkisebb szögben ($\alpha = 10°$), mert a koszinusz a szög növelésével csökken: $d_{\max} = 12 \cdot \cos 10° \approx 11{,}82$ m.
- **Legkisebb távolság:** a legrövidebb kar ($k = 4$ m) a legnagyobb szögben ($\alpha = 60°$): $d_{\min} = 4 \cdot \cos 60° = 2$ m.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

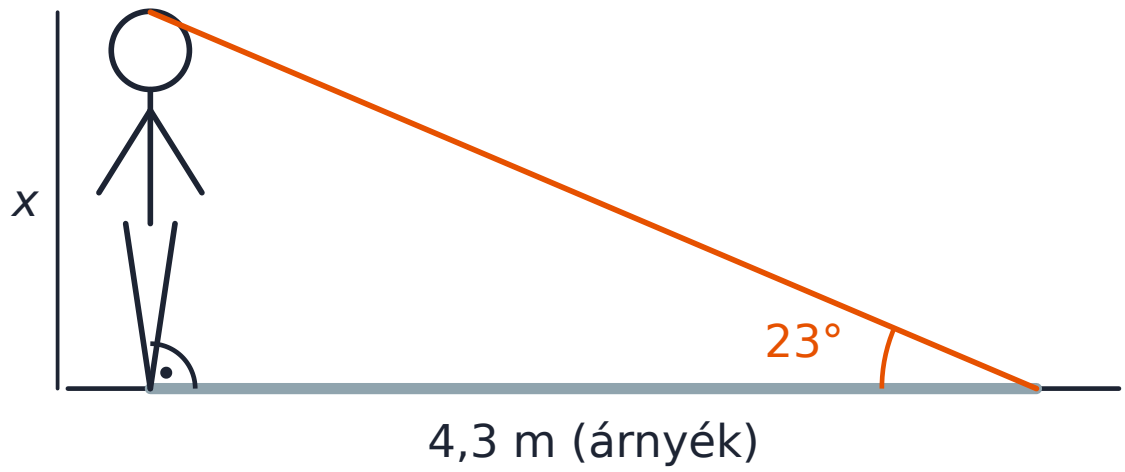
- **Legnagyobb magasság:** a leghosszabb kar a legnagyobb szögben, mert a szinusz a szöggel nő: $h_{\max} = 12 \cdot \sin 60° \approx 10{,}39$ m.
- A legrövidebb karral legfeljebb $4 \cdot \sin 60° \approx 3{,}46$ m magasra emelhet.

  ➕ gépi kiegészítés

Árnyékból a magasság

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: a napsugarak $23°$-os szögben esnek a vízszintes talajra, és egy ember árnyéka 4,3 m hosszú. Milyen magas az ember?



Az ember függőlegesen áll, az árnyéka a vízszintes talajon fekszik, a feje tetejét súroló napsugár az árnyék végéig ér: a három szakasz derékszögű háromszöget alkot. A napsugarakat párhuzamosnak vesszük (a Nap nagyon messze van). A $23°$-os szöggel szemben az ember magassága, mellette az árnyék áll:

$$\operatorname{tg} 23° = \frac{x}{4{,}3} \quad \Rightarrow \quad x = 4{,}3 \cdot \operatorname{tg} 23° \approx 1{,}83 \text{ m}$$

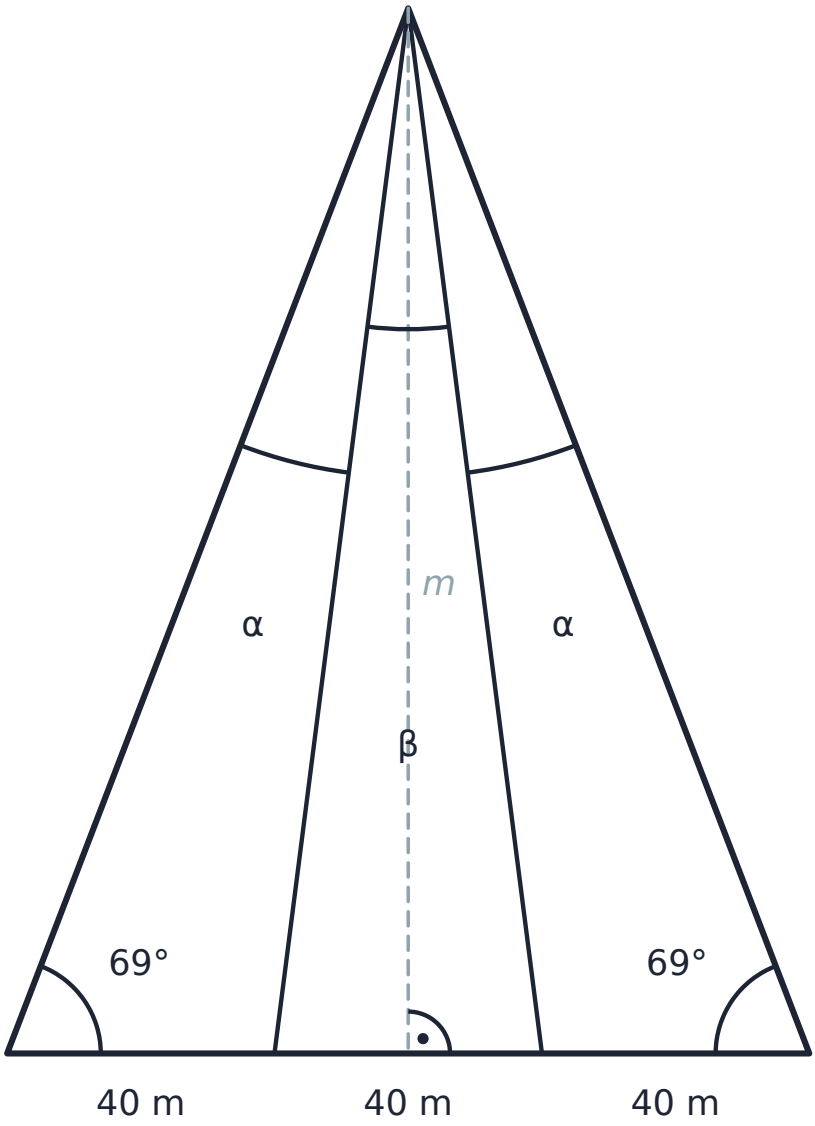
Az ember 183 cm magas.

Egyenlő szárú háromszög három egyenlő részre osztott alappal

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy egyenlő szárú háromszög alapja 120 m, a szárszöge $42°$. A csúcsból húzott két szakasz az alapot három 40 m-es részre osztja, és a szárszöget α, β, α részekre bontja. Mekkorák az alapon fekvő szögek és a szárak, és mekkora α és β?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



- **Alapon fekvő szögek:** a háromszög szögeinek összege $180°$, a két alapon fekvő szög egyenlő: $\frac{180°-42°}{2} = 69°$.
- **Magasság:** az alaphoz tartozó magasság felezi az alapot (60 m) és a szárszöget. A fél háromszögből $\operatorname{tg} 69° = \frac{m}{60}$, így $m = 60 \cdot \operatorname{tg} 69° \approx 156{,}31$ m.
- **Szár:** $\cos 69° = \frac{60}{x}$, így $x = \frac{60}{\cos 69°} \approx 167{,}43$ m.
- **A középső szög:** a középső 40 m-es részt a magasság két 20 m-es félre osztja; a kis derékszögű háromszögből $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{20}{156{,}31}$, így $\frac{\beta}{2} \approx 7{,}29°$ és $\beta \approx 14{,}6°$.
- **A szélső szögek:** $\alpha = \frac{42°-14{,}6°}{2} \approx 13{,}7°$.

Hiába egyenlő a három alaprész, a szélső szögek kisebbek a középsőnél: a szélső részek messzebb vannak a csúcstól, ezért kisebb szögben "látszanak".

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit nevezünk emelkedési szögnek?

2. Egy toronytól vízszintesen 150 m-re, 2 m szemmagasságból a csúcs 37°-os emelkedési szögben látszik. Hogyan kapod meg a torony magasságát?

3. Mi a trapéz középvonala, és hogyan számolod vele a területet?

4. Egy daru karja 4 és 12 m között változhat, a szöge 10° és 60° között. Melyik beállításnál nyúl a legmesszebbre, és miért?

5. Egy ember árnyéka 4,3 m, a napsugarak 23°-os szögben érik a talajt. Milyen magas az ember?

6. Egy derékszögű trapéz bal szára 12,5 m, és 73,8°-ot zár be az alsó alappal. Milyen magas a trapéz?

7. Egy 230 m-es út 21,3°-ban emelkedik. Milyen magasra visz, és mekkora vízszintes távolságon?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a toronysisak csúcsánál az oldal és a vízszintes szöge 72° (a 36°-os csúcsszög fele 18°, ennek pótszöge 72°), így a csúcs magassága 0,7833 · tg 72° ≈ 2,41 m, a sisaké ≈ 8,11 m; a trapéz középvonala a két párhuzamos oldal számtani közepe: k = (a + c)/2. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit nevezünk emelkedési szögnek?

A vízszintes és a felfelé, a nézett pontra irányuló látósugár által bezárt szöget.

2. Egy toronytól vízszintesen 150 m-re, 2 m szemmagasságból a csúcs 37°-os emelkedési szögben látszik. Hogyan kapod meg a torony magasságát?

A szem feletti rész $x = 150 \cdot \operatorname{tg} 37° \approx 113{,}04$ m, ehhez hozzáadjuk a szemmagasságot: $h \approx 115$ m.

3. Mi a trapéz középvonala, és hogyan számolod vele a területet?

A két szár felezőpontját összekötő szakasz, hossza $k = \frac{a+c}{2}$. A terület $T = k \cdot m$, mert a két szárnál levágott háromszögeket átforgatva $k \cdot m$-es téglalapot kapunk.

4. Egy daru karja 4 és 12 m között változhat, a szöge 10° és 60° között. Melyik beállításnál nyúl a legmesszebbre, és miért?

12 m-es karral, 10°-os szögben: $d = k \cdot \cos\alpha$, és a koszinusz a szög növelésével csökken. $d_{\max} = 12 \cdot \cos 10° \approx 11{,}82$ m.

5. Egy ember árnyéka 4,3 m, a napsugarak 23°-os szögben érik a talajt. Milyen magas az ember?

$x = 4{,}3 \cdot \operatorname{tg} 23° \approx 1{,}83$ m.

6. Egy derékszögű trapéz bal szára 12,5 m, és 73,8°-ot zár be az alsó alappal. Milyen magas a trapéz?

$m = 12{,}5 \cdot \sin 73{,}8° \approx 12{,}00$ m.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Egy 230 m-es út 21,3°-ban emelkedik. Milyen magasra visz, és mekkora vízszintes távolságon?

Magasság $230 \cdot \sin 21{,}3° \approx 83{,}55$ m, vízszintes távolság $230 \cdot \cos 21{,}3° \approx 214{,}29$ m.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/